

Unidad II

Parte II

Definición de Variable Aleatoria. Variable Aleatoria Discreta. Distribución de probabilidad. Función de distribución acumulada. Valor Esperado, Varianza y Desvío estándar de una Variable Aleatoria Discreta. Distribución Binomial, Geométrica, Binomial Negativa, Hipergeométrica y Poisson.

Valor Esperado de una v.a. discreta

Ejemplo 1

Los clientes de una empresa proveedora de servicios de Televisión Satelital de cierta zona, pueden optar por contratar de 1 a 5 paquetes de señales (el abono básico consiste en un solo paquete y cada uno de los otros incluye un grupo de señales temáticas o premium). La distribución de probabilidad del *número de paquetes X contratados por un cliente* es:

X	1	2	3	4	5
$P(X = x)$	0.375	0.275	0.175	0.10	0.075



El gerente de la empresa está interesado en el **número promedio de paquetes contratados por un cliente**, ie, el **valor promedio de X en la población**.

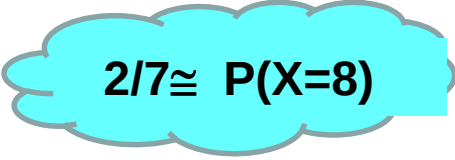
Cuando desean conocer el **promedio o media** entre las calificaciones obtenidas en los **finales** rendidos hasta el momento, **¿cómo lo calculan?**

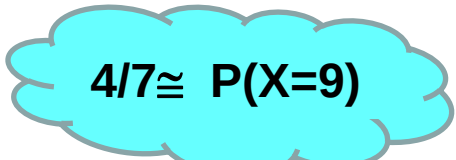
Supongamos que hasta el momento rindieron **7 finales** y obtuvieron las siguientes notas:

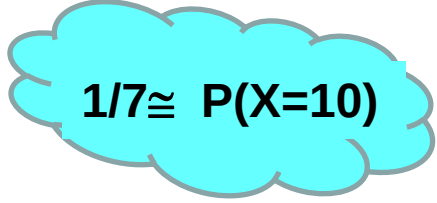
8 9 8 9 9 10 9

El **promedio** se determina:

$$\text{Media estimada} = \frac{8+8+9+9+9+9+10}{7} = \frac{8*2 + 9*4 + 10*1}{7}$$


$$2/7 \cong P(X=8)$$


$$4/7 \cong P(X=9)$$


$$1/7 \cong P(X=10)$$

$$= 8 * \frac{2}{7} + 9 * \frac{4}{7} + 10 * \frac{1}{7} = \mathbf{8.86}$$

X = «calificación de un alumno en un final de su carrera»

Si la carrera se concluyera con la aprobación de **7 finales**, el **verdadero promedio o media o esperanza de X** o, también llamado **valor esperado de X**, se calcularía:

X = «calificación de un alumno en un final de su carrera» (*en puntos*).

$$E(X) = 8 * \frac{2}{7} + 9 * \frac{4}{7} + 10 * \frac{1}{7} = \mathbf{8.86}$$

$$\mathbf{E(X)} = 8 * P(X = 8) + 9 * P(X = 9) + 10 * P(X = 10) = \mathbf{8.86}$$

La **calificación promedio** de un alumno en un final de su carrera es de **8.9 pts.**

Valor Esperado de una v.a. discreta

$$\mathbf{E(X)} = 1 * P(X = 1) + 2 * P(X = 2) + 3 * P(X = 3) + 4 * P(X = 4) + 5 * P(X = 5) = \mathbf{2.2}$$

Interpretación: El cliente, en promedio, contrata aprox. **2** paquetes.

Para calcular el
valor promedio de
X en la población



Conocer los **valores posibles** de X y sus respectivas **probabilidades**

El valor promedio, valor esperado o media de X es un promedio ponderado de los posibles valores 1, 2, ..., 5, donde los **pesos** son las **probabilidades** de esos valores.

Def.

Sea X una variable aleatoria discreta con rango R_X y función de probabilidad puntual $p_X(x)$, la **esperanza** o **el valor esperado** de X se define:

$$E(X) = \mu_X = \sum_{x \in R_X} x p_X(x) = \sum_{x \in R_X} x P(X = x)$$

Interpretación de la esperanza: Si sobre cada valor posible de X , x , se coloca una masa $p_X(x)$, el punto de equilibrio del sistema es **$E(X)$** . En este sentido, se puede decir que **$E(X)$** es una medida del “**centro**” de la distribución. Es el centro de masa del sistema.

Ejemplo 2

Un usuario de una computadora intenta recordar su contraseña. Él sabe que puede ser una de los 4 posibles contraseñas que tiene anotadas. Prueba sus contraseñas hasta que encuentra la correcta.

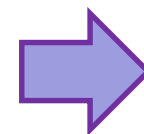
Determinar el **número promedio** de contraseñas incorrectas probadas hasta encontrar la correcta.



Se define la v.a.

X = “*N° de contraseñas incorrectas probadas hasta encontrar la correcta*”

Queremos hallar el **número promedio** de **X**



$E(X)$

Sea X = «N° de contraseñas incorrectas probadas hasta encontrar la correcta» una v.a.»

$N = 4$ contraseñas

$$\Omega = \{C, (C^c, C), (C^c, C^c, C), (C^c, C^c, C^c, C)\}$$

Finito.

luego: $R_X = \{0, 1, 2, 3\}$

$n = ??$

$$P(X = 0) = 1/4,$$

$$P(X = 2) = 1/4,$$

$$P(X = 1) = 1/4,$$

$$P(X = 3) = 1/4.$$

La función de distribución de probabilidad es

X	0	1	2	3
$P(X = x)$	0.25	0.25	0.25	0.25

Esta Distribución
se denomina
uniforme
discreta

X = «N° de contraseñas incorrectas probadas hasta encontrar la correcta»

Función de distribución de probabilidad de la v.a. **X**

X	0	1	2	3
P(X = x)	0.25	0.25	0.25	0.25

El **número promedio** de contraseñas incorrectas probadas hasta encontrar la correcta es:

$$\begin{aligned}\mathbf{E(X)} &= 0 * P(X=0) + 1 * P(X=1) + 2 * P(X=2) + 3 * P(X=3) = \\ &0 * 0,25 + 1 * 0,25 + 2 * 0,25 + 3 * 0,25 = 1,5\end{aligned}$$

Luego, **en promedio**, se deben probar con **aprox. 2** de contraseñas incorrectas para encontrar la correcta.

Ejemplo 1

Teniendo en cuenta la v.a.:

X = “*número de paquetes de programas contratados por un cliente seleccionado al azar*”, con función de distribución de probabilidad:

X	1	2	3	4	5
$P(X = x)$	0.375	0.275	0.175	0.10	0.075

Si el costo del servicio (en pesos), Y , es función del número de paquetes contratados, según la siguiente fórmula:

$$Y = 400(X + 1)$$

¿Cuál es el valor esperado del **costo pagado por cliente**, es decir, $E(Y)$?

Solución

X = “*número de paquetes de programas contratados por un cliente seleccionado al azar*”, con función de distribución de probabilidad:

X	1	2	3	4	5
P(X = x)	0.375	0.275	0.175	0.10	0.075

Y = “*costo del servicio (en pesos) por cliente*”, $Y = 400 (X+1)$

$R_Y = \{ 800, 1200, 1600, 2000, 2400 \}$ recorrido de la v.a. Y .

Y	800	1200	1600	2000	2400
P(Y = y)	0,375	0,275	0,175	0,10	0,075

El valor esperado del costo pagado por cliente, es

$$E(Y) = 800*0,375 + 1200*0,275 + 1600*0,175 + 2000*0,10 + 2400*0,075 = \$1290$$

El costo promedio pagado por cliente es de \$1290

Proposición

Si la v.a. $\mathbf{X}$ tiene función de probabilidad puntual $P(X = x)$ para todo $x \in \mathbf{R}_X$, entonces la esperanza de cualquier función real $h(X)$, está dada por,

$$E(h(X)) = \mu_{h(X)} = \sum_{x \in \mathbf{R}_X} h(x) P(X = x)$$

Propiedades de la esperanza

1. Sea X v.a. tal que $X = k \Rightarrow E(X) = k$
2. Sea X v.a. y k un número real cualquiera tal que $Y = X + k \Rightarrow E(Y) = E(X) + k$
3. Sea X v.a. y k un número real cualquiera tal que $Y = kX \Rightarrow E(Y) = k E(X)$

Ejemplo

Tomamos nuevamente la v.a. definida:

Y = "costo del servicio (en pesos) contratado por un cliente elegido al azar".

Dicha variable aleatoria es función del número de paquetes contratados por cliente,

$$Y = 400 (X + 1)$$

¿Cuál es el valor esperado del costo pagado por cliente, es decir, **E(Y)**?

$$\mathbf{E(Y)} = E(400(X+1)) = 400 * (E(X+1)) = 400 * (E(X)+1) = 400 * (2,225 + 1) = 400 * 3,225 = 1290\$$$

El costo promedio del servicio pagado por cliente es de 1290

Varianza de una v.a. discreta

La esperanza de una v.a. X determina el lugar donde se centra la distribución de probabilidad, pero no proporciona información acerca de la **forma de la distribución**.

Las siguientes tablas y gráficos presentan tres distribuciones discretas de probabilidad que poseen el **mismo valor esperado**, sin embargo, difieren notablemente en la dispersión de sus valores:

X	1	2	3
$P(X = x)$	0.3	0.4	0.3

Y	0	1	2	3	4
$P(Y = y)$	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1

Z	2
$P(Z = z)$	1

Varianza de una v.a. discreta

La esperanza de cada una de las v.a. es en efecto, 2 :

X	1	2	3
$P(X = x)$	0.3	0.4	0.3

$$\mathbf{E(X)} = 1 * 0.3 + 2 * 0.4 + 3 * 0.3 = \mathbf{2}$$

Y	0	1	2	3	4
$P(Y = y)$	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1

$$\mathbf{E(Y)} = 0 * 0.2 + 1 * 0.1 + 2 * 0.3 + 3 * 0.3 + 4 * 0.1 = \mathbf{2}$$

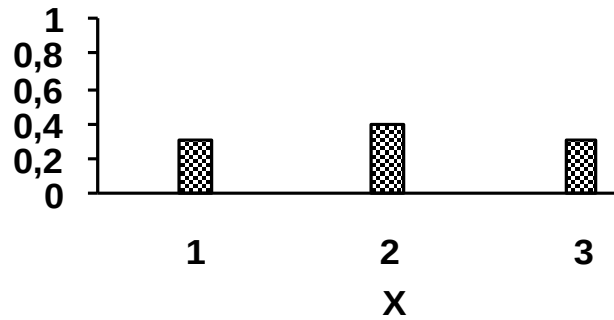
Z	2
$P(Z = z)$	1

$$\mathbf{E(Z)} = 2 * 1 = \mathbf{2}$$



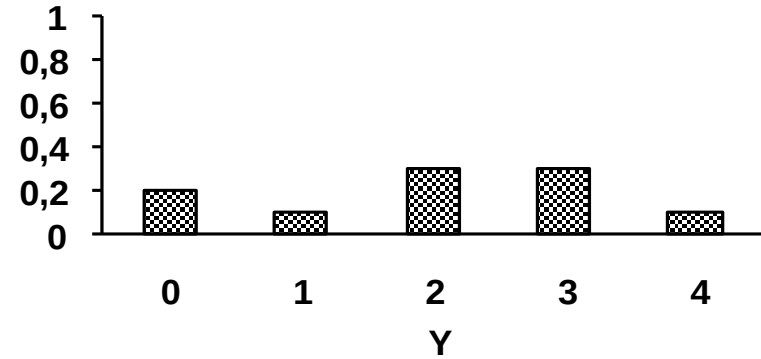
$$E(X) = 2$$

$P(X=x)$



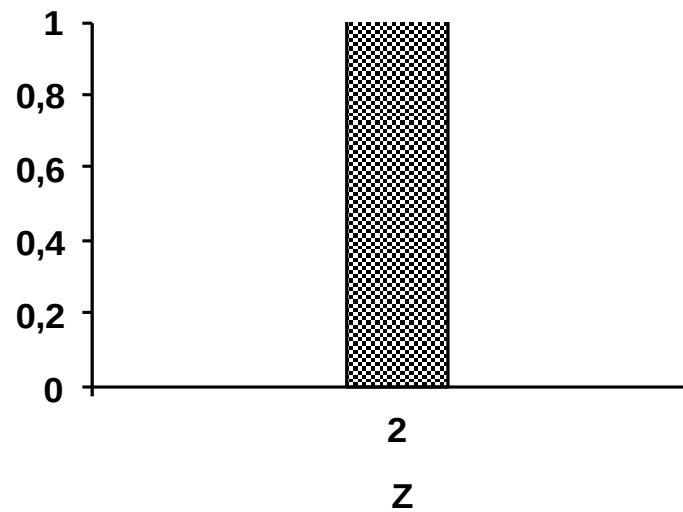
$$E(Y) = 2$$

$P(Y=y)$



$P(Z=z)$

$$E(Z) = 2$$



Def.

Sea X una v.a. con función de probabilidad puntual $P(X = x)$ y esperanza μ_X , la **varianza** de X , que se denotará **$V(X)$** , **σ_X^2** ó **σ^2** , es

$$V(X) = \sigma_X^2 = E[(X - \mu_X)^2] = E[(X - E(X))^2] = \sum_{x \in R_X} (x - \mu_X)^2 P(X = x)$$

La **varianza** de X , representa la dispersión promedio de las distancias al cuadrado de los valores de la v.a respecto a su valor esperado.

Se prueba desarrollando el cuadrado y aplicando **propiedades** de la **esperanza**, que

$$V(X) = \sigma_X^2 = E(X^2) - (E(X))^2 = \sum_{x \in R_X} x^2 P(X = x) - \left[\sum_{x \in R_X} x P(X = x) \right]^2.$$

Varianza de una v.a.

$$V(X) = \sigma_X^2 = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - (E(X))^2$$
$$= \sum_{x \in R_X} x^2 P(X = x) - \left[\sum_{x \in R_X} x P(X = x) \right]^2.$$

La **varianza** de X , representa la dispersión promedio de las distancias al cuadrado de los valores de la v.a respecto a su valor esperado.

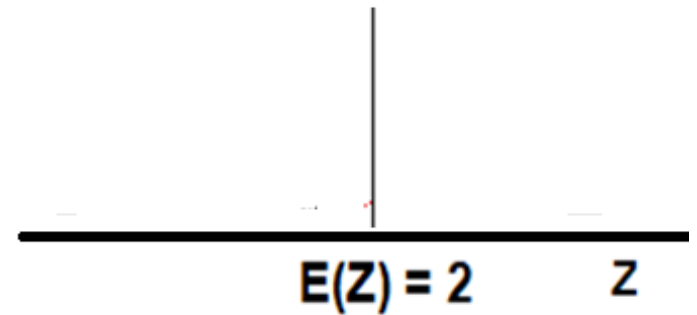
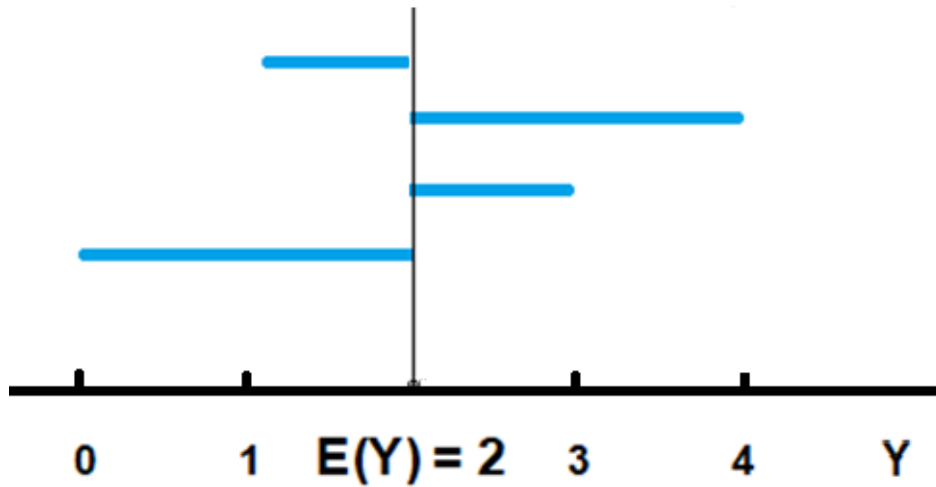
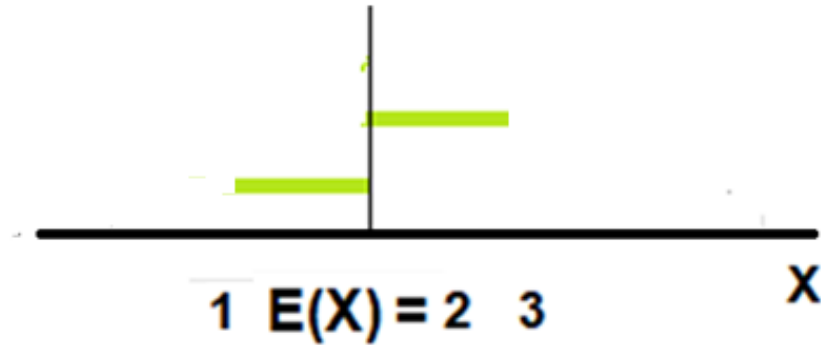
Def.

Sea X una v.a. El **desvío estándar** de X , que se denotará, σ_X ó σ , es

$$\sigma_X = +\sqrt{V(X)}$$

Es la raíz cuadrada positiva de la varianza.

Varianza de una v.a.: Gráficamente



Varianza de una v.a. X

$$V(X) = \sigma_X^2 = E[X^2] - [E(X)]^2$$

Desvío estándar de una v.a. X

$$\sigma_X = +\sqrt{V(X)}$$



Observaciones!!!!

- La **varianza** tiene importancia teórica, pero resulta difícil su interpretación porque las unidades de medición de la variable de interés están elevadas al cuadrado. En cambio, las unidades de medición del **desvío estándar** son las unidades de la variable. Por ello, que esta es la medida de dispersión más utilizada en la práctica.
- La **varianza** y el **desvío estándar** son valores no negativos.

Ejemplo

Hallar la varianza y el desvío estándar de las tres v.a. presentadas anteriormente con esperanza igual a 2. Para ello se utilizará la expresión

$$V(X) = \sigma_X^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 =$$

$$V(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 =$$

$$V(Z) = E(Z^2) - (E(Z))^2 =$$

Hallar:

a) la variabilidad del **número de paquetes de programas contratados** por un cliente seleccionado al azar, ie, **$V(X)$** .

b) La variabilidad del **costo del servicio** (en pesos) **contratado por cliente**, ie, **$V(Y)$** .

Ejemplo

Sea la v.a. X = “número de paquetes de programas contratados por un cliente seleccionado al azar”, con distribución de probabilidad:

X	1	2	3	4	5
$P(X = x)$	0.375	0.275	0.175	0.10	0.075

y la varianza es

$$V(X) = (1^2 \cdot 0.375 + 2^2 \cdot 0.275 + 3^2 \cdot 0.175 + 4^2 \cdot 0.100 + 5^2 \cdot 0.075) - (2.225)^2 =$$

El desvío estándar es $\sigma_X =$

Las fluctuaciones promedio del número de paquetes de programas contratados por un cliente respecto al número medio paquetes contratados por cliente es de

Propiedades de la varianza

1. Sea X v.a. tal que $P(X = c) = 1 \Rightarrow V(X) = 0$.
2. Sea X v.a. y k un número real cualquiera tal que $Y = X + k \Rightarrow V(Y) = V(X)$.
3. Sea X v.a. y k un número real cualquiera tal que $Y = kX \Rightarrow V(Y) = k^2 V(X)$.

Ejemplo

Se definió anteriormente, la v.a. $Y =$ « el costo del servicio (en pesos) contratado por cliente », $Y = 400(X + 1)$

su varianza, $V(Y)$, es

$$V(400(X+1)) =$$

Ejercicios

1. El gerente de una gran tienda necesita determinar la distribución de probabilidad del número de clientes entre los próximos tres que ingresan a la tienda que hacen una compra. El 30% de los clientes realizan una compra.

Si se define la v.a.:

X = "*n° de clientes entre los próximos 3 que ingresen a la tienda*"

a. ¿Cuál es la probabilidad de que de los tres que ingresen a la tienda todos realicen una compra si se sabe que más de 1 lo hizo?

b. ¿Cual es el número promedio de clientes que realizan una compra entre los próximos tres que ingresan a la tienda ?

c. Hallar el desvío estándar del número de clientes entre los próximos tres que ingresan a la tienda que hacen una compra.

2. Una moneda está “cargada” y de este modo, la probabilidad de obtener una cara es el triple de obtener una seca. Si se realizan tres lanzamientos independientes de la moneda, determinar:

- a) La distribución de probabilidad de la v.a. $X =$ “*Nº total de caras obtenidas en 3 lanzamientos de la moneda*”.
- b) La probabilidad de obtener a los sumo 2 caras.
- c) El número promedio de caras obtenidas en 3 lanzamientos de la moneda.
- d) La varianza del número de caras obtenidas en 3 lanzamientos.
- e) La función de distribución acumulada de la v.a. X .

3. Un inversionista dispone de cierta cantidad de dinero para invertir. Tiene 3 alternativas posibles. En la siguiente se presentan las utilidades estimadas (en pesos) de cada alternativa de acuerdo con las distintas condiciones económicas:

Situac.\ Alternativa	A	B	C
La economía declina	500	-2000	-7000
No hay cambios	1000	2000	-1000
La economía se expande	2000	5000	18000

Silvina Pistonesi

En base a su experiencia, el inversionista asigna las siguientes probabilidades a cada situación económica: la probabilidad de que la economía decline es 0.3; de que no haya cambios es 0.5 y de que se expanda es 0.2. Determinar la mejor elección para el inversionista, atendiendo a las ganancias esperadas.